

Лекция 2.

Протоколы обнаружения соседей L2 Discovery и диагностика каналов

Цель лекции

- Понимать, как коммутаторы обнаруживают соседние устройства на канальном уровне
- Различать CDP и LLDP, их пользу для администрирования и риски информационной безопасности
- Проверять состояние физических и канальных соединений по интерфейсным признакам
- Читать CAM-таблицу и объяснять поведение коммутатора при неизвестном MAC-адресе

Учебные вопросы

1. Протоколы канального уровня для обнаружения топологии: CDP и LLDP, TLV-структура, риски ИБ и отключение на клиентских портах
2. Методология диагностики неисправностей L1 и L2: интерфейсные ошибки, speed/duplex mismatch, коллизии
3. Управление таблицей MAC-адресов: CAM-таблица, динамические записи и unknown unicast flooding

1. Протоколы канального уровня для обнаружения топологии

L2 Discovery — обнаружение соседних сетевых устройств на канальном уровне модели OSI

Администратор часто получает сеть без актуальной схемы и должен понять, какие порты куда подключены

Протоколы обнаружения передают сведения о соседях без IP-маршрутизации между устройствами

Такая диагностика особенно полезна при подключении новых коммутаторов и проверке патч-панелей

CDP показывает соседей в сетях Cisco

CDP (Cisco Discovery Protocol) — проприетарный протокол Cisco для обмена сведениями о соседях

CDP сообщает имя устройства, модель, порт подключения, IP-адрес управления и возможности устройства

Команда `show cdp neighbors` показывает краткую таблицу соседей и локальные интерфейсы

Команда `show cdp neighbors detail` выводит подробности, включая IP-адрес и платформу соседа

Пример: `show cdp neighbors detail` помогает понять, что SW-ACC-01 подключен к SW-DIST-01 через Gi0/1

LLDP нужен для смешанной инфраструктуры

LLDP (Link Layer Discovery Protocol) — открытый стандарт IEEE 802.1AB для обнаружения соседей

LLDP удобен, когда в сети есть Cisco, MikroTik, HP, Huawei, серверы и IP-телефоны разных производителей

Команда `lldp run` включает LLDP глобально на Cisco IOS, если он выключен

Команда `show lldp neighbors` показывает соседние устройства, порты и типы возможностей

Пример: `show lldp neighbors detail` помогает увидеть описание порта и `management address` соседа

TLV-структура объясняет, какие сведения передаются

TLV (Type-Length-Value) — формат передачи данных, где каждое поле имеет тип, длину и значение

Type определяет смысл поля: имя устройства, порт, VLAN, питание или возможности

Length показывает длину значения, чтобы получатель корректно разобрал сообщение

Value содержит конкретные данные, например имя SW-ACC-01 или порт GigabitEthernet0/1

Именно TLV делает LLDP расширяемым и полезным для IP-телефонии и PoE-устройств

Обмен CDP и LLDP между соседними коммутаторами

Коммутаторы периодически обмениваются служебными кадрами на канальном уровне (Ethernet) для обнаружения соседей и обмена информацией о себе.

CDP (Cisco Discovery Protocol)

- Проприетарный протокол Cisco
- Передаёт данные о соседях в сетях Cisco
- Период отправки: 60 сек (по умолчанию)
- Работает на канальном уровне (без IP-маршрутизации)

Сведения, которые передаёт SW-ACC-01

Имя устройства	SW-ACC-01
Модель устройства	Catalyst 2960-X
Порт	GigabitEthernet0/1
Management IP	192.168.1.10
Возможности	Bridge, Router, Wlan AP
Версия ПО	IOS 15.2(7)E

Проверка соседей

> CDP

```
SW-ACC-01# show cdp neighbors
```

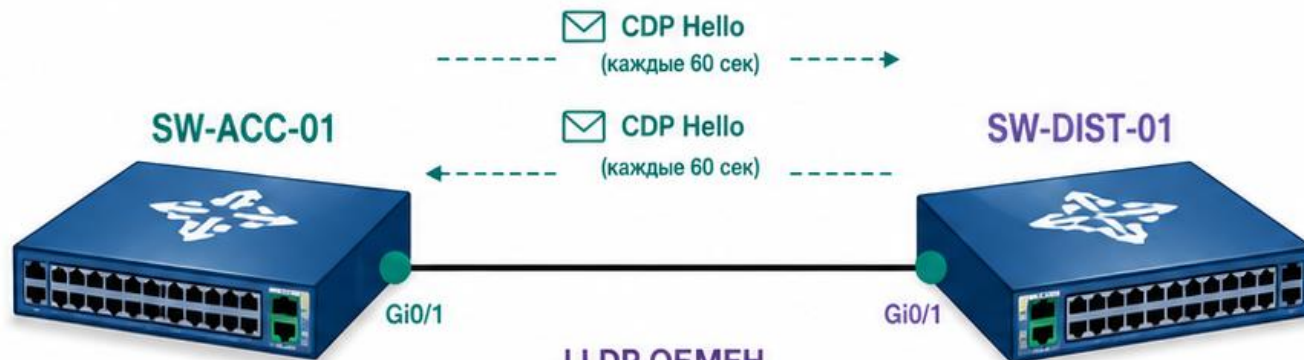
```
SW-ACC-01# show cdp neighbors detail
```

> LLDP

```
SW-ACC-01# show lldp neighbors
```

```
SW-ACC-01# show lldp neighbors detail
```

CDP ОБМЕН



LLDP (Link Layer Discovery Protocol)

- Открытый стандарт IEEE 802.1AB
- Работает с устройствами разных производителей
- Период отправки: 30 сек (по умолчанию)
- Работает на канальном уровне (без IP-маршрутизации)

LLDP ОБМЕН



Сведения, которые передаёт SW-DIST-01

Имя устройства	SW-DIST-01
Модель устройства	Catalyst 3850
Порт	GigabitEthernet0/1
Management IP	192.168.1.1
Возможности	Bridge, Router, Wlan AP
Версия ПО	IOS XE 16.12.4

TLV-СТРУКТУРА (пример LLDPDU)

Chassis ID (Type 1)	Port ID (Type 2)	TTL (Type 3)	Port Description (Type 4)	System Name (Type 5)	End of LLDPDU (Type 0)
Тип (Type)	Длина (Length)			Значение (Value)	

Ключевые особенности

- ✓ Работают на L2, без участия IP-маршрутизации
- ✓ Помогают восстановить реальную карту сети
- ✓ Безопасность: раскрывают информацию о сети
- ✓ Используйте на uplink и служебных портах

Отключение на интерфейсе (пример)

> CDP

```
interface GigabitEthernet0/10  
no cdp enable
```

> LLDP

```
interface GigabitEthernet0/10  
no lldp transmit  
no lldp receive
```



Почему L2 Discovery нельзя оставлять везде

CDP и LLDP раскрывают имя устройства, модель, порт, версию ПО и адрес управления

На пользовательском порту эти сведения могут помочь атакующему построить карту сети

На магистралях между сетевыми устройствами discovery обычно полезен для эксплуатации

На портах конечных пользователей discovery часто отключают политикой безопасности

Решение зависит от роли порта: uplink, access-порт, порт телефона или порт точки доступа

Отключение `discovery` на клиентском порту

Команда `no cdp enable` отключает CDP на выбранном интерфейсе

Пример: `interface gigabitEthernet0/10`, затем `no cdp enable` — клиентский ПК больше не получает CDP-сведения

Команда `no lldp transmit` запрещает передачу LLDP-объявлений с интерфейса

Команда `no lldp receive` запрещает прием LLDP-объявлений на интерфейсе

Результат проверяется командами `show cdp interface` и `show lldp interface`

Discovery не заменяет документацию

Протоколы обнаружения показывают текущую топологию, но не объясняют назначение порта

Описание интерфейса `description` помогает связать технический порт с задачей подключения

Пример: `description Uplink_to_SW-DIST-01_Gi0/1`
делает вывод `show interfaces status` понятнее

После изменения кабеля или роли порта описание нужно обновлять сразу

Хорошая практика: сначала описание, затем настройка, затем проверка и фиксация в схеме

2. Методология диагностики неисправностей L1 и L2

L1 (Layer 1) — физический уровень: кабель, разъем, оптический модуль, питание и электрический сигнал

Если физический уровень не работает, VLAN, IP-адреса и маршруты не помогут

Первый признак проблемы — состояние интерфейса: `connected`, `notconnect`, `disabled` или `err-disabled`

Команда `show interfaces status` показывает состояние порта, VLAN, duplex, speed и тип среды

Пример: `show interfaces status` быстро показывает, что Gi0/12 физически не поднят

Состояния интерфейса нужно читать буквально

connected означает, что линк поднят и коммутатор видит электрический или оптический сигнал

notconnect обычно указывает на отсутствие подключенного устройства, неисправный кабель или выключенный порт на другой стороне

disabled означает административное выключение командой shutdown

err-disabled означает защитное отключение порта после нарушения, например BPDU Guard или port-security

После устранения причины err-disabled порт включают командами shutdown и no shutdown

L2-диагностика проверяет кадры и ошибки интерфейса

L2 (Layer 2) — канальный уровень: Ethernet-кадры, MAC-адреса, VLAN и работа коммутатора

Команда `show interfaces gigabitEthernet0/1` показывает счетчики ошибок, перегрузку и состояние линии

CRC-ошибки часто связаны с кабелем, модулем, помехами или несовпадением duplex

Input errors и output errors показывают, что проблема есть не только на уровне IP

Результат сравнивают с соседним портом и с состоянием интерфейса на другой стороне линка

ПОРЯДОК ДИАГНОСТИКИ L1 И L2

Методичный подход: от физического уровня к каналному

1 ПОДГОТОВКА

Определите проблему и задействованные устройства



Цель

Узнать: «Почему нет связи между PC1 и устройством в другой сети?»

2 ПРОВЕРКА L1 (ФИЗИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ)



Проверьте кабель и разъёмы
Целостность, правильный тип, надёжное подключение



Проверьте индикаторы порта
LINK (горит) = есть физическая связь
ACT (мигает) = идёт передача



Проверьте состояние интерфейса
Административно поднят (no shutdown)



Проверьте скорость и дуплекс
Должны совпадать на обеих сторонах

Полезные команды

```
show interfaces status
show interfaces <port>
show controllers <type> <number>
```

3 ПРОВЕРКА L2 (КАНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ)



Проверьте MAC-адрес устройства
Корректный MAC и он активен



Проверьте таблицу MAC-адресов
Есть ли MAC в CAM-таблице?



Проверьте VLAN
Порты находятся в одной VLAN?
Транки пропускают нужные VLAN?



Проверьте состояние STP
Порт не заблокирован?
Роль порта: Forwarding



Проверьте счётчики ошибок L2
CRC, гигантские кадры, дропы

Полезные команды

```
show mac address-table dynamic
show vlan brief
show interfaces trunk
show spanning-tree interface <port> detail
show interfaces counters errors
```

4 ПРОВЕРКА СКВОЗНОЙ СВЯЗИ L2



Проверьте доступность L2-адреса
Ping или тест кадра между устройствами в одной VLAN



Проверьте прохождение трафика
Traceroute на L2 не работает, используйте тест кадра (например, ARP запрос/ответ)



Проверьте безопасность портов
Port Security, DHCP Snooping, 802.1X могут блокировать трафик

Полезные команды

```
ping <IP_или_MAC_в_той_же_VLAN>
arp -a
show port-security interface <port>
show 802.1x interface <port>
```

5 АНАЛИЗ И ДЕЙСТВИЯ



Сопоставьте результаты на каждом шаге



Определите место проблемы (L1 или L2)



Устраните причину



Проверьте снова и задокументируйте результат

Итог

Связь восстановлена и работает стабильно без ошибок

ПРИЗНАКИ ПРОБЛЕМЫ ПО УРОВНЯМ

Проблемы L1 (Физика)

- Нет свечения LINK на порту
- Интерфейс administratively down
- Ошибки: input errors, CRC, collisions
- Несовпадение speed/duplex
- Обрыв или повреждённый кабель



Проблемы L2 (Канал)

- MAC-адрес отсутствует в CAM-таблице
- Порт в разных VLAN
- Порт в состоянии STP Blocking
- Дропы из-за безопасности порта
- CRC/giant/pause errors (проблемы кадра)

CAM-таблица (пример)

VLAN	MAC-адрес	Порт	Тип
10	00:11:22:33:44:55	Gi1/0/1	D
10	00:11:22:33:44:66	Gi1/0/2	D
20	00:11:22:33:44:77	Gi1/0/24	D
...	...	...	...

ИНСТРУМЕНТЫ ДИАГНОСТИКИ



Пинг (в одной VLAN)
Проверка доступности L2/L3-адреса



ARP
Проверка разрешения MAC-адресов



Счётчики ошибок
Анализ качества линии и кадров



Индикация портов
Быстрый визуальный контроль физической связи



CAM-таблица
Проверка изученных MAC-адресов



Логи и события
Поиск блокировок, ошибок и предупреждений



СОВЕТ



Всегда начинайте с L1. Пока нет физической связи — диагностика L2 не имеет смысла.



Меняйте только одну переменную за раз!

Speed и duplex должны согласоваться одинаково

Speed — скорость интерфейса, например 100 Мбит/с или 1 Гбит/с

Duplex — режим передачи: half-duplex передает по очереди, full-duplex передает и принимает одновременно

Speed/duplex mismatch возникает, когда стороны линка выбрали несовместимые параметры

Признаки: низкая скорость, коллизии, CRC-ошибки, нестабильная передача данных

В современных сетях чаще используют auto negotiation, но на отдельных стыках параметры могут задаваться вручную

Команды для speed и duplex

Команда **speed auto** включает автоматическое согласование скорости на интерфейсе

Команда **duplex auto** включает автоматическое согласование duplex-режима

Пример: `interface gigabitEthernet0/1, speed auto, duplex auto` возвращает порт к типовой настройке

Команда **show interfaces gigabitEthernet0/1 status** показывает текущие speed и duplex

Если параметры задаются вручную, одинаковые значения должны быть настроены на обоих концах линка

Интерфейсные счетчики помогают найти деградацию канала

Команда `show interfaces counters errors` выводит сводку ошибок по портам

Пример: рост CRC на Gi0/2 после замены патч-корда указывает на физическую проблему линии

Collisions в full-duplex сети являются подозрительным признаком неправильного duplex

Runts и giants указывают на кадры некорректного размера

Счетчики важны в динамике: один старый счетчик не всегда означает текущую аварию

TDR помогает проверить медный кабель

TDR (Time Domain Reflectometer) — диагностика медной линии по отражению сигнала

Команда `test cable-diagnostics tdr interface gigabitEthernet0/1` запускает тест кабеля на поддерживаемых коммутаторах

Команда `show cable-diagnostics tdr interface gigabitEthernet0/1` показывает результат теста

В выводе можно увидеть пары, длину и признаки open или short

Внимание: запуск TDR-теста временно прерывает передачу данных по порту

Нельзя запускать TDR удаленно на uplink-порту, через который идет текущая SSH-сессия администратора

TDR не заменяет кабельный тестер, но помогает быстро отличить портовую проблему от кабельной

Коллизии важны как симптом неправильного режима

Коллизия — столкновение кадров при одновременной передаче в half-duplex среде

В современной коммутируемой full-duplex сети коллизий на рабочих портах быть не должно

Late collisions часто указывают на duplex mismatch или проблему физического сегмента

Если коллизии растут, сначала проверяют duplex, кабель и устройство на другой стороне

Команда `clear counters interface gigabitEthernet0/1` обнуляет счетчики перед повторным наблюдением

3. Управление таблицей МАС-адресов

CAM (Content Addressable Memory) — аппаратная память коммутатора для быстрого поиска МАС-адресов

МАС-адрес — аппаратный адрес сетевого интерфейса Ethernet внутри локального сегмента

Коммутатор запоминает исходный МАС-адрес кадра и порт, с которого кадр пришел

После обучения коммутатор отправляет кадры только в нужный порт, а не во все порты

CAM-таблица является основой нормальной работы L2-коммутации



Обучение MAC-адресов коммутатором

Как коммутатор запоминает, где находится устройство в сети Ethernet



1

PC-A отправляет кадр PC-B

Кадр входит в коммутатор через Gi0/1

Ethernet кадр

src MAC
AA:AA:AA:AA:AA:AA
dst MAC
BB:BB:BB:BB:BB:BB



2

Коммутатор обучается по исходному MAC

- Коммутатор читает исходный MAC-адрес
- Записывает: VLAN + MAC + Порт в CAM-таблицу



Коммутатор читает исходный MAC-адрес

Записывает:
VLAN + MAC + Порт
в CAM-таблицу

Изучено:
VLAN 10
AA:AA:AA:AA:AA:AA → Gi0/1

3

Адрес назначения неизвестен

- Адрес назначения неизвестен → unknown unicast flooding



Адрес назначения неизвестен →
unknown unicast
flooding

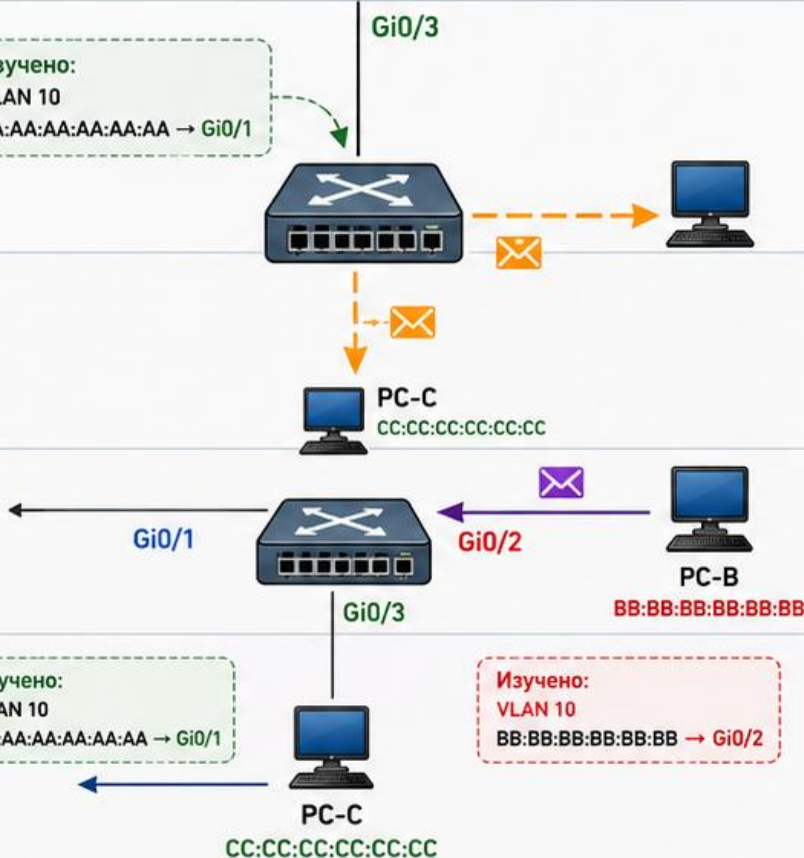
4

PC-B отвечает PC-A

Кадр входит в коммутатор через Gi0/2

Ethernet кадр

src MAC
BB:BB:BB:BB:BB:BB
dst MAC
AA:AA:AA:AA:AA:AA



5

Коммутатор обучает MAC PC-B и передаёт кадры адресно

- После обучения кадры отправляются только в нужный порт



Изучено:
VLAN 10
BB:BB:BB:BB:BB:BB → Gi0/2

После обучения кадры отправляются только в нужный порт

Изучено:
VLAN 10
AA:AA:AA:AA:AA:AA → Gi0/1

Изучено:
VLAN 10
BB:BB:BB:BB:BB:BB → Gi0/2

Что запоминает коммутатор

VLAN	MAC-адрес	Порт	Тип
10	AA:AA:AA:AA:AA:AA	Gi0/1	Dynamic
10	BB:BB:BB:BB:BB:BB	Gi0/2	Dynamic
10	CC:CC:CC:CC:CC:CC	Gi0/3	Dynamic

Ключевые правила

- Коммутатор обучается по исходному MAC-адресу кадра
- Таблица MAC-адресов хранится в CAM
- Неизвестный адрес назначения вызывает flooding в пределах VLAN
- После ответа получателя передача становится адресной
- Динамические записи со временем удаляются (aging)

Полезные команды

```
Switch# show mac address-table
Switch# show mac address-table dynamic
Switch# show mac address-table interface gi0/1
Switch# clear mac address-table dynamic
```



Итог

Коммутатор сначала изучает MAC-адреса, затем пересылает кадры только в нужный порт.

Просмотр MAC-адресов на коммутаторе

Команда `show mac address-table` выводит изученные MAC-адреса, VLAN и порты

Пример: `show mac address-table dynamic` показывает только динамически изученные записи

Команда `show mac address-table interface gigabitEthernet0/10` фильтрует записи по порту

Если MAC-адрес клиента виден не на том порту, нужно проверить кабельную схему и подключение

Если MAC-адрес не появляется, клиент может молчать, порт может быть не в той VLAN или линк не поднят

Unknown unicast flooding появляется до изучения адреса назначения

Unknown unicast — кадр с известным форматом Ethernet, но неизвестным для коммутатора MAC-адресом назначения

Если адреса назначения нет в CAM-таблице, коммутатор рассылает кадр по портам той же VLAN

Такое поведение нормально для нового адреса, но опасно при постоянном переполнении CAM-таблицы

После ответа получателя коммутатор изучает его MAC-адрес и прекращает flooding для этого направления

Именно поэтому диагностику L2 часто начинают с таблицы MAC-адресов

Очистка CAM-таблицы используется для учебного наблюдения

Команда `clear mac address-table dynamic` удаляет динамически изученные MAC-записи

Пример: `clear mac address-table dynamic` позволяет заново увидеть процесс обучения адресов после ping

После очистки первый кадр к неизвестному адресу может быть разослан по VLAN

Команда `show mac address-table dynamic` после трафика показывает новые изученные записи

В рабочей сети очистку выполняют осторожно, потому что она временно увеличивает flooding

Как связать CDP, интерфейсы и CAM в одну диагностику

CDP или LLDP показывает, какое сетевое устройство подключено к порту

`show interfaces status` показывает, поднят ли линк и какие speed/duplex выбраны

`show interfaces counters errors` показывает, есть ли физические или канальные ошибки

`show mac address-table` показывает, видит ли коммутатор конечные MAC-адреса в нужной VLAN

Если все четыре проверки согласованы, проблема обычно находится выше канального уровня

Типовые ситуации диагностики

- Порт notconnect: проверить кабель, розетку, питание устройства и порт на другой стороне
- Порт connected, но нет MAC-адреса: проверить VLAN, клиентское устройство и наличие трафика
- Растут CRC-ошибки: заменить патч-корд, проверить модуль, помехи и duplex
- CDP показывает неожиданного соседа: сверить патч-панель, маркировку и схему подключения
- Порт err-disabled: выяснить причину защиты и только потом включать порт обратно

Как оформить карту соседей после discovery

- В таблицу заносят локальное устройство, локальный порт, соседнее устройство и соседний порт
- Отдельно фиксируют протокол обнаружения: CDP, LLDP или оба протокола
- Management IP соседа помогает быстро перейти к удаленной проверке устройства
- Если сведения discovery не совпадают с кабельным журналом, приоритет имеет фактическая проверка
- После исправления патчировки обновляют и схему, и description на интерфейсах

Мини-кейс: пользовательский порт не работает

Шаг 1: `show interfaces status` показывает, поднят ли порт физически

Шаг 2: `show interfaces counters errors` проверяет, нет ли ошибок кабеля или duplex

Шаг 3: `show vlan brief` подтверждает, что порт находится в нужной VLAN

Шаг 4: `show mac address-table interface gigabitEthernet0/10` показывает, изучен ли MAC клиента

Вывод: если L1 и L2 исправны, дальнейшую диагностику переносят на IP-уровень

Итоги лекции

- CDP и LLDP помогают быстро восстановить карту соседних устройств, но раскрывают чувствительную информацию
- Диагностика канала начинается с физического состояния интерфейса, а не с IP-настроек
- Speed/duplex mismatch и рост ошибок интерфейса указывают на проблему L1 или L2
- CAM-таблица показывает, какие MAC-адреса коммутатор изучил в конкретной VLAN
- Нормальная диагностика соединяет данные discovery, состояния порта, счетчиков ошибок и MAC-таблицы

Контрольные вопросы

1. Чем CDP отличается от LLDP и почему LLDP удобен в смешанной сети?
2. Какие данные может раскрыть протокол обнаружения соседей на клиентском порту?
3. Почему диагностику сетевой проблемы нужно начинать с состояния интерфейса?
4. Что означает err-disabled и почему нельзя просто включать порт без анализа причины?
5. Какие признаки указывают на speed/duplex mismatch?
6. Как коммутатор заполняет CAM-таблицу?
7. Почему unknown unicast временно рассылается по портам VLAN?